

REPORTE TÉCNICO COMEA 2026

Circuito Formula UAV/RPAV-1

[Tu Nombre de Equipo]

29 de junio de 2026

1. Portada e Identificación del Equipo

- **Nombre del Equipo:** [Tu Nombre de Equipo]
- **Institución:** Universidad Politécnica de Chihuahua (UPCH)
- **Líder Estudiantil:** [Tu Nombre]
- **Asesores Técnicos:** [Nombre de los profesores]
- **Fecha de Entrega:** [Fecha]

2. Circuitos en los que Participan

Esta plataforma utiliza una estrategia de "Doble Configuración." adaptativa basada en el voltaje de alimentación para competir en dos categorías distintas con el mismo chasis.

- **Circuito 1:** Laberintos | **Categoría:** Micro (≤ 2 kg) | **Configuración:** Vuelo manual estabilizado (Modo Angle) con batería 3S.
- **Circuito 2:** Velocidad | **Categoría:** Micro (≤ 2 kg) | **Configuración:** Vuelo manual acrobático/Angle con batería 4S de alta descarga.

3. Identificación de Partes del UAV/RPAV

3.1. Tabla 3.2 - Componentes Principales

3.2. 3.3 Especificaciones Técnicas Generales

- **Peso Máx. Despegue (MTOW):** ≤ 2 kg (Clasificación Micro).
- **Dimensiones:** ≤ 50 cm $\times$ 50 cm (Hélices y protectores incluidos).
- **Número de Rotores:** 4.
- **Clasificación NOM-107-SCT3-2019:** Micro - Uso Recreativo.

Componente	Descripción / Modelo
Frame	Chasis en fibra de carbono de 5 pulgadas (Dimensión diagonal ≤ 50 cm con hélices).
Motores CW / CCW	Emax RS2205 de 2300 KV.
ESC	Placa de potencia 4-en-1 de 60A (Cumple la norma de 20-60A exigida).
Controlador de Vuelo	Omnibus F4 SD (Microcontrolador STM32F405, firmware Betaflight 4.4.3).
Hélices	Tripala de 5 pulgadas (Ej. HQProp o Gemfan 5040/5043).
Batería (Laberintos)	Ovonic LiPo 3S (11.1V), 2200 mAh, 120C.
Batería (Velocidad)	LiPo 4S (14.8V), 1300-1400 mAh, ≥ 120 C.
Receptor de Radio	RadioMaster RP1 ExpressLRS 2.4 GHz (Protocolo CRSF en UART6).
Cámara FPV	Foxeer Razer Micro (Sensor CMOS de alta respuesta a la luz).
Transmisor de Video	Eachine TX805 V2.0 (Analógico de 5.8 GHz).
Indicador de Estado	Tira de LEDs lógicos RGB (Obligatorio por reglamento CO-MEA).

4. Material Suplementario (Equipamiento de Pits)

- **Estación Terrena FPV:** Gafas analógicas **Cadaine EV800D (5.8 GHz, 40CH)**. Operan con latencia cero, cuentan con DVR para grabación de vuelos y pantalla desmontable.
- **Estación de Carga:** Cargador inteligente **ToolkitRC M6AC** (150W / 15A, soporta 1S-6S, conexión AC directa).
- **Seguridad Eléctrica:** Dispositivo de corte rápido **VIFLY ShortSaver 2**, operando con un umbral restrictivo de 1A.
- **Consumibles:** Tubo termoencogible, cable de silicón 30 AWG, estuches anti-flama para LiPo (Obligatorio).

5. Partes de Repuesto Críticas

- **Hélices Tripala 5CW y CCW:** 2 Juegos completos (Alta probabilidad de rotura por impactos).
- **Protectores de Hélice (Bumper/Props Guards) 5":** 1 juego montado. Absorben la energía cinética protegiendo los motores contra los muros de mampostería.
- **Motores Emax 2300KV:** 1 unidad de repuesto.

6. Procedimiento Gráfico de Ensamble y Reingeniería

(Nota: Aquí insertarás las fotografías que vayas tomando para tu reporte final)

1. **Fase de Interconexión Lógica:** Retiro del receptor Legacy Radiolink R81 del UART1 e instalación del **RadioMaster RP1 (ExpressLRS)** soldando pads TX a RX6 y RX a TX6 del bloque J10.

2. **Fase de Propulsión:** Inversión de giro del campo magnético cruzando físicamente dos fases de los cables en los motores que giraban invertidos, logrando el esquema estándar Betaflight.
3. **Fase FPV:** Mapeo del control *SmartAudio* por el UART3.
4. **Doble Configuración Mecánica (Pits):** Ajuste de inclinación (Tilt) de la cámara Foxeer Razer a $\sim 15^\circ$ para Laberintos y a $\sim 40^\circ$ para Velocidad.

7. Pruebas Realizadas

- **Prueba de Seguridad Eléctrica:** Excitación del sistema a través del VIFLY ShortSaver 2 (Límite 1A); estado LED verde estable sin cortocircuitos detectados en el chasis.
- **Prueba de Actuadores y Orientación:** Activación controlada de los 4 rotores por protocolo Multishot para mapeo lógico y corrección de giro físico (CW/CCW) cruzando cables de señal.
- **Verificación FPV Analógica:** Encendido del Eachine TX805 validando continuidad térmica, canales e imagen OSD proyectada.
- **Prueba de Vuelo y Lógica:** Mapeo de canales TAER/RTEA1234 con RadioMaster Boxer y verificación de telemetría de mando, activando el **Modo Angle** para nivelación automática.

8. Recomendaciones y Advertencias de Uso (Normativa NOM-107)

- **Mitigación de Avalancha Térmica (Crítico):** El transmisor Eachine TX805 debe operar irrevocablemente limitado por software a **25 mW o máximo 200 mW**. Operarlo a potencias mayores en espacios cerrados sin flujo de viento fundirá la matriz de silicio.
- **Restricción de Antena:** Jamás energizar el UAV con la batería LiPo sin tener la antena FPV instalada de forma segura.
- **Apego NOM-107-SCT3-2019:** El vehículo no superará la altitud de 10 metros, operará en horario diurno (07:00 a 17:00), y se prohíbe el sobrevuelo de terceras personas por superar los 250 gramos de peso.